

La tercera vista

Apunte 1_4 · Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

1 EL PROBLEMA

Se entregan dos vistas de una pieza, por ejemplo alzado y planta, y se pide dibujar la que falta. Es el ejercicio clásico de lectura de planos: obliga a imaginar la pieza en tres dimensiones a partir de dos dibujos planos.

Tercera vista: vista que se deduce de otras dos ya dibujadas, usando la correspondencia entre vistas.

2 QUÉ COMPARTE CADA PAR DE VISTAS

Cada vista muestra dos de las tres dimensiones de la pieza. Por eso dos vistas vecinas siempre comparten una.

Par de vistas	Dimensión compartida	Cómo se traslada
Alzado y planta	Ancho	Líneas verticales: una está bajo la otra
Alzado y lateral	Altura	Líneas horizontales: una está al lado de la otra
Planta y lateral	Fondo (profundidad)	No están alineadas: se usa una recta a 45° o el compás

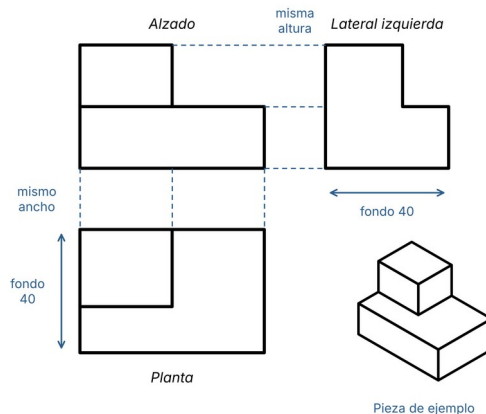


Figura 1. Correspondencia entre vistas en primer diedro (ISO-E).

En primer diedro la lateral izquierda va a la derecha del alzado: lo de atrás queda junto al alzado y el frente hacia afuera.

3 PROCEDIMIENTO

Paso	Qué se hace
1	Ubique el lugar de la vista que falta y trace una recta auxiliar a 45° desde la esquina entre la planta y la lateral
2	Lleve cada altura del alzado con líneas horizontales finas
3	Lleve cada fondo de la planta con horizontales hasta la recta a 45° y desde ahí suba con verticales
4	Los cruces son los vértices posibles. Una los que correspondan y decida qué aristas son visibles y cuáles ocultas

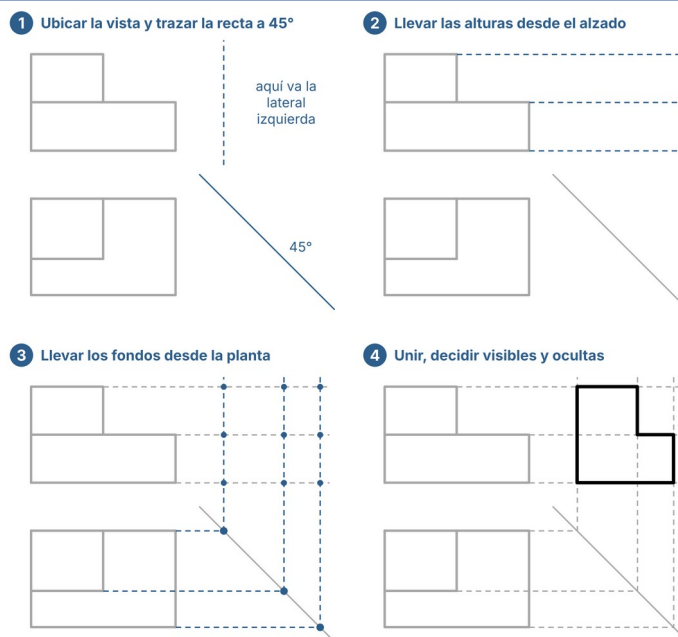


Figura 2. Obtención de la lateral izquierda a partir de alzado y planta.

No todos los cruces son vértices. En el paso 4 hay que mirar la pieza: cada línea de una vista es una arista, una cara vista de canto o el contorno de una superficie curva.

4 CÓMO DECIDIR EN EL PASO 4

- Una superficie que se ve como área en una vista se ve como línea en al menos una de las otras dos.
- Recorra el alzado punto por punto: cada vértice tiene su altura en el alzado y su fondo en la planta.
- Una arista tapada por material, mirando desde el lado de la vista, se dibuja con línea de trazos.

5 DOS VISTAS NO SIEMPRE BASTAN

Hay piezas distintas que comparten dos vistas. En ese caso el ejercicio tiene más de una respuesta correcta, y en un plano real la tercera vista es obligatoria.

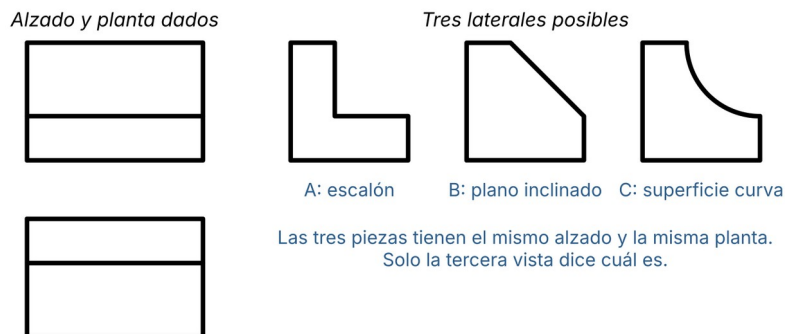


Figura 3. Un mismo alzado y una misma planta admiten varias laterales.

6 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
Fondo medido al revés	La lateral queda en espejo: el frente junto al alzado	Usar siempre la recta a 45°, no copiar medidas a ojo
Vista mal ubicada	La lateral izquierda a la izquierda del alzado	En ISO-E, lo que se ve desde la izquierda se dibuja a la derecha
Unir todos los cruces	Aparecen aristas que la pieza no tiene	Revisar cada línea contra el alzado y la planta
Olvidar las ocultas	Faltan agujeros o rebajes interiores	Preguntarse qué queda tapado desde ese lado
Líneas auxiliares gruesas	No se distingue la pieza de la construcción	Auxiliares finas y suaves, contorno grueso al final

Regla de oro: ancho bajo el alzado, altura al lado del alzado, fondo por la recta a 45°.

7 TALLER

1. Repita la Figura 2 en su croquera y dibuje además la lateral derecha de la misma pieza. Si duda, haga antes un croquis isométrico.
2. Para el alzado y la planta de la Figura 3, dibuje una cuarta lateral posible, distinta de A, B y C.
3. Elija dos ejercicios de nivel medio de educacionplastica.net/vistas.html, tape una vista y dedúzcala de las otras dos.